

东华大学2022—2023学年第二学期期末试题A卷

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

共4页 第1页

考试科目 线性代数B 使用专业 相关专业
教师 班号 学号 姓名 考试教室

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

说明： 请认真阅读题目，尽可能详细、全面地作答。

一、 填空题（每小题5分，共50分）.

- 四个顶点分别在 $(-1, 0), (0, 4), (1, -4), (2, 0)$ 的平行四边形的面积为_____.
- 设3阶矩阵 $A = (\gamma_1, \gamma_2, \alpha), B = (\gamma_1, 2\gamma_2, \beta)$, 其中 $\gamma_1, \gamma_2, \alpha, \beta$ 均为3维列向量, 且已知行列式 $|A| = 1, |B| = 2$, 则行列式 $|3A - B| =$ _____.
- 向量 $x = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ 相对于 $\mathbb{R}^2$ 的基 $b_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, b_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的坐标向量为_____.
- 设向量组 $\begin{bmatrix} a \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2b \\ -b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ b \\ 4 \end{bmatrix}$ 是一正交向量组, 则数 $a =$ _____, $b =$ _____.
- 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ 满足 $AC = B^3$, 则行列式 $|C| =$ _____.
- 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -4 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则逆矩阵 $A^{-1} =$ _____.
- 设3阶方阵 A 的行列式 $|A| = 2, A^*$ 为 A 的伴随矩阵, 则行列式 $|2A^*| =$ _____.
- 若向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{bmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ 的特征向量, 则 $a =$ _____.
- 增广矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ 的线性方程组的通解为_____.
- 设 A 为3 阶矩阵, $P = [u_1, u_2, u_3]$ 为3 阶可逆矩阵. 若 $Au_1 = u_3, Au_2 = 2u_2,$
 $Au_3 = 3u_1$, 则有 $P^{-1}AP =$ _____.

二、（8分）计算行列式 $\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2+x & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20+x \end{vmatrix}$.

三、（8分）设三维列向量组 $v_1 = [1 \ -1 \ -2]^\top$, $v_2 = [5 \ -4 \ -7]^\top$, $v_3 = [-3 \ 1 \ 0]^\top$, $v_4 = [-4 \ 3 \ 5]^\top$. 求此向量组的秩和一个极大线性无关组，并将其余向量用此极大线性无关组线性表示.

四、（9分）设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, 矩阵 X 满足方程 $2X = AX + B$, 求矩阵 X .

五、（10分）设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{bmatrix}$, 向量 $b = \begin{bmatrix} 0 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{bmatrix}$.

(1) 问 λ 取何值时, $b \in \text{Col}A$ 且被 A 的列向量组唯一线性表示, 并写出此时 $\text{Col}A$ 的维数和一个基;

(2) 问 λ 取何值时, $b \notin \text{Col}A$, 并求此时 $\text{Nul}A$ 的维数和一个基.

六、（12分）求正交变换 $x = Py$, 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 6x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3 - 4x_2x_3$ 化为标准形, 并写出正交矩阵 P 和新的二次型.

七、（3分）设 A 是实对称矩阵, 且 $A^2 = 0$, 证明 $A = 0$.